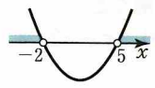
30 2次関数のグラフと2次不等式(1) (p.68)

162 (1) 2次方程式 $(x-1)(x+3)=0$ を解くと
$x=-3,\ 1$
よって，$(x-1)(x+3)<0$ の解は
$\boldsymbol{-3<x<1}$

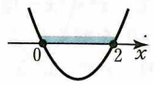
(2) 2次方程式 $(x+1)(x+4)=0$ を解くと
$x=-4,\ -1$
よって，$(x+1)(x+4)>0$ の解は
$\boldsymbol{x<-4,\ -1<x}$

2次方程式
$ax^2+bx+c=0$ $(a>0)$
が異なる2つの実数解 α，β $(\alpha<\beta)$ をもつとする。
2次不等式
$ax^2+bx+c>0$ の解は
$x<\alpha,\ \beta<x$
$ax^2+bx+c<0$ の解は
$\alpha<x<\beta$

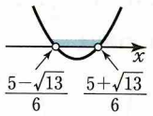
(3) 2次方程式 $x^2-3x-10=0$ を解くと
$(x+2)(x-5)=0$ より $x=-2,\ 5$
よって，$x^2-3x-10>0$ の解は
$\boldsymbol{x<-2,\ 5<x}$



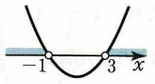
(4) 2次方程式 $x^2-2x=0$ を解くと
$x(x-2)=0$ より $x=0,\ 2$
よって，$x^2-2x\leqq 0$ の解は
$\boldsymbol{0\leqq x\leqq 2}$



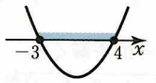
(5) 2次方程式 $3x^2-5x+1=0$ を解くと
$x=\dfrac{-(-5)\pm\sqrt{(-5)^2-4\times3\times1}}{2\times3}$
$=\dfrac{5\pm\sqrt{13}}{6}$
よって，$3x^2-5x+1<0$ の解は
$\boldsymbol{\dfrac{5-\sqrt{13}}{6}<x<\dfrac{5+\sqrt{13}}{6}}$



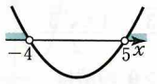
(6) $-x^2+2x+3<0$ の両辺に -1 を掛けると
$x^2-2x-3>0$
2次方程式 $x^2-2x-3=0$ を解くと
$(x+1)(x-3)=0$ より $x=-1,\ 3$
よって，$-x^2+2x+3<0$ の解は
$\boldsymbol{x<-1,\ 3<x}$



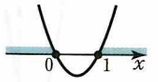
163 (1) 2次方程式 $x^2-x-12=0$ を解くと
$(x-4)(x+3)=0$ より $x=-3,\ 4$
よって，$x^2-x-12\leqq 0$ の解は
$\boldsymbol{-3\leqq x\leqq 4}$



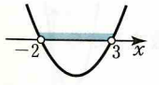
(2) 2次方程式 $x^2-x-20=0$ を解くと
$(x+4)(x-5)=0$ より $x=-4,\ 5$
よって，$x^2-x-20>0$ の解は
$\boldsymbol{x<-4,\ 5<x}$



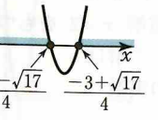
(3) 2次方程式 $x^2-x=0$ を解くと
$x(x-1)=0$ より $x=0,\ 1$
よって，$x^2-x\geqq 0$ の解は
$\boldsymbol{x\leqq 0,\ 1\leqq x}$



(4) $-x^2+x+6>0$ の両辺に -1 を掛けると
$x^2-x-6<0$
2次方程式 $x^2-x-6=0$ を解くと
$(x-3)(x+2)=0$ より $x=-2,\ 3$
よって，$-x^2+x+6>0$ の解は
$\boldsymbol{-2<x<3}$



(5) 2次方程式 $2x^2+3x-1=0$ を解くと
$x=\dfrac{-3\pm\sqrt{3^2-4\times2\times(-1)}}{2\times2}$
$=\dfrac{-3\pm\sqrt{17}}{4}$
よって，$2x^2+3x-1\geqq 0$ の解は
$\boldsymbol{x\leqq\dfrac{-3-\sqrt{17}}{4},\ \dfrac{-3+\sqrt{17}}{4}\leqq x}$



←解の公式
$x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$
で $a=3,\ b=-5,\ c=1$

←-1（負の数）を掛けると，不等号の向きが逆になる。

←-1（負の数）を掛けると，不等号の向きが逆になる。

←解の公式で
$a=2,\ b=3,\ c=-1$

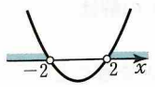
164 (1) $x^2>4$ を変形して $x^2-4>0$

2 次方程式 $x^2-4=0$ を解くと

$(x+2)(x-2)=0$ より $x=-2,\ 2$

よって，$x^2>4$ の解は

$x<-2,\ 2<x$



(2) $x^2<2x+15$ を変形して $x^2-2x-15<0$

2 次方程式 $x^2-2x-15=0$ を解くと

$(x-5)(x+3)=0$ より $x=-3,\ 5$

よって，$x^2<2x+15$ の解は

$-3<x<5$

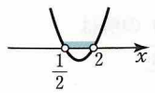


(3) 2 次方程式 $2x^2-5x+2=0$ を解くと

$(x-2)(2x-1)=0$ より $x=\frac{1}{2},\ 2$

よって，$2x^2-5x+2<0$ の解は

$\frac{1}{2}<x<2$



(4) $-3x^2-10x-3\geqq 0$ の両辺に -1 を掛けると

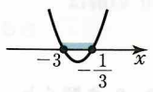
$3x^2+10x+3\leqq 0$

2 次方程式 $3x^2+10x+3=0$ を解くと

$(x+3)(3x+1)=0$ より $x=-3,\ -\frac{1}{3}$

よって，$-3x^2-10x-3\geqq 0$ の解は

$-3\leqq x\leqq -\frac{1}{3}$



(5) $-2x^2+2x+1>0$ の両辺に -1 を掛けると

$2x^2-2x-1<0$

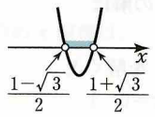
2 次方程式 $2x^2-2x-1=0$ を解くと

$x=\frac{-(-2)\pm\sqrt{(-2)^2-4\times2\times(-1)}}{2\times2}$

$=\frac{2\pm\sqrt{12}}{4}=\frac{2\pm2\sqrt{3}}{4}=\frac{1\pm\sqrt{3}}{2}$

よって，$-2x^2+2x+1>0$ の解は

$\frac{1-\sqrt{3}}{2}<x<\frac{1+\sqrt{3}}{2}$



← 1 × −2 ⟶ −4 ; 2 × −1 ⟶ −1 ; 2 2 −5

←−1（負の数）を掛けると，不等号の向きが逆になる。

← 1 × 3 ⟶ 9 ; 3 × 1 ⟶ 1 ; 3 3 10

←−1（負の数）を掛けると，不等号の向きが逆になる。

←解の公式で $a=2,\ b=-2,\ c=-1$

JUMP 30

x^2 の係数が 1 で，

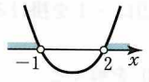
$x<-1,\ 2<x$ を解とする 2 次不等式は

$(x+1)(x-2)>0$

すなわち $x^2-x-2>0$

これが $x^2+ax+b>0$ と一致するから

$a=-1,\ b=-2$



考え方 与えられた解をもつ 2 次不等式を考える。

←$y=x^2+ax+b$ のグラフは下に凸の放物線で，x 軸との共有点の x 座標は $x=-1,\ 2$

31 2 次関数のグラフと 2 次不等式 (2) (p.70)

165 (1) 2 次方程式 $x^2-4x+4=0$ は

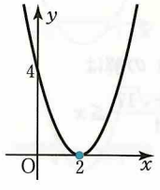
$(x-2)^2=0$ より，重解 $x=2$ をもつ。

よって，$x^2-4x+4>0$ の解は

$x=2$ 以外のすべての実数

(2) (1)の図より，

$x^2-4x+4\geqq 0$ の解は **すべての実数**



(3) (1)の図より，

$x^2-4x+4<0$ の解は **ない**

(4) (1)の図より，

$x^2-4x+4\leqq 0$ の解は **$x=1$**

166 (1) 2 次方程式 $x^2+4x+8=0$ の判別式を D とすると

$D=4^2-4\times1\times8=-16<0$

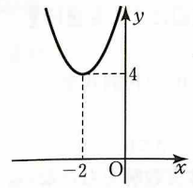
より，この 2 次方程式は実数解をもたない。

よって，$x^2+4x+8>0$ の解は

すべての実数

(2) (1)の図より，

$x^2+4x+8<0$ の解は **ない**



167 (1) 2 次方程式 $x^2-10x+25=0$ は

$(x-5)^2=0$ より，重解 $x=5$ をもつ。

よって，$x^2-10x+25>0$ の解は

$x=5$ 以外のすべての実数

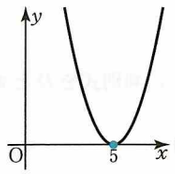
(2) $-x^2+6x-9>0$ の両辺に -1 を掛けて

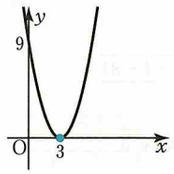
$x^2-6x+9<0$

2 次方程式 $x^2-6x+9=0$ は

$(x-3)^2=0$ より，重解 $x=3$ をもつ。

よって，$-x^2+6x-9>0$ の解は **ない**





168 (1) 2 次方程式 $x^2-5x+8=0$ の判別式を D とすると

$D=(-5)^2-4\times1\times8=-7<0$

より，この 2 次方程式は実数解をもたない。

よって，$x^2-5x+8>0$ の解は

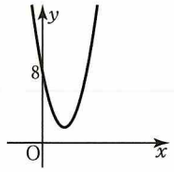
すべての実数

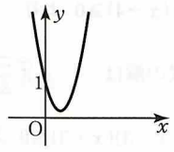
(2) 2 次方程式 $5x^2-4x+1=0$ の判別式を D とすると，

$D=(-4)^2-4\times5\times1=-4<0$

より，この 2 次方程式は実数解をもたない。

よって，$5x^2-4x+1<0$ の解は **ない**





169 (1) 2 次方程式 $4x^2-4x+1=0$ は

$(2x-1)^2=0$ より，重解 $x=\frac{1}{2}$ をもつ。

よって，$4x^2-4x+1\leqq 0$ の解は **$x=\frac{1}{2}$**

(2) $9x^2\geqq 12x-4$ を変形して

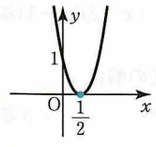
$9x^2-12x+4\geqq 0$

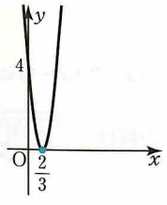
2 次方程式 $9x^2-12x+4=0$ は

$(3x-2)^2=0$ より，重解 $x=\frac{2}{3}$ をもつ。

よって，$9x^2\geqq 12x-4$ の解は

すべての実数





2 次方程式 $ax^2+bx+c=0$ $(a>0)$ が

(i) 重解 α をもつとき $(D=0$ のとき)

・$ax^2+bx+c>0$ の解 …$x=\alpha$ 以外のすべての実数

・$ax^2+bx+c\geqq 0$ の解 …すべての実数

・$ax^2+bx+c<0$ の解 …ない

・$ax^2+bx+c\leqq 0$ の解 …$x=\alpha$

(ii) 実数解をもたないとき $(D<0$ のとき)

・$ax^2+bx+c>0$ の解 …すべての実数

・$ax^2+bx+c<0$ の解 …ない

←−1（負の数）を掛けると，不等号の向きが逆になる。

←判別式 $D=b^2-4ac$ で $a=1,\ b=-5,\ c=8$

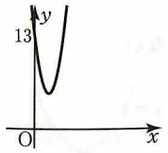
←判別式 $D=b^2-4ac$ で $a=5,\ b=-4,\ c=1$

170 (1) 2次方程式 $2x^2-8x+13=0$ の判別式を D とすると

$D=(-8)^2-4\times2\times13=-40<0$

より，この2次方程式は実数解をもたない。

よって，$2x^2-8x+13\leqq0$ の解は **ない**



(2) $-x^2+3x-3<0$ の両辺に -1 を掛けて

$x^2-3x+3>0$

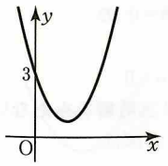
2次方程式 $x^2-3x+3=0$ の判別式を D とすると

$D=(-3)^2-4\times1\times3=-3<0$

より，この2次方程式は実数解をもたない。

よって，$-x^2+3x-3<0$ の解は

すべての実数



←判別式 $D=b^2-4ac$ で $a=2$，$b=-8$，$c=13$

←-1（負の数）を掛けると，不等号の向きが逆になる。

JUMP 31

解がすべての実数となるのは，

2次方程式 $x^2-kx+k+2=0$ の判別式を D とすると，

$D\leqq0$ となるときである。

$D=(-k)^2-4(k+2)\leqq0$ より

$k^2-4k-8\leqq0$

$k^2-4k-8=0$ を解くと

$$k=\frac{-(-4)\pm\sqrt{(-4)^2-4\times1\times(-8)}}{2\times1}$$

$$=\frac{4\pm\sqrt{48}}{2}=\frac{4\pm4\sqrt{3}}{2}=2\pm2\sqrt{3}$$

よって，求める k の値の範囲は

$\boldsymbol{2-2\sqrt{3}\leqq k\leqq2+2\sqrt{3}}$

考え方 2次関数のグラフを考えながら，解がすべての実数となるのはどのようなときか考える。

←判別式 $D=b^2-4ac$ で $a=1$，$b=-k$，$c=k+2$

←解の公式で $a=1$，$b=-4$，$c=-8$

32 連立不等式 (p.72)

171 (1) $x-1<0$ を解くと

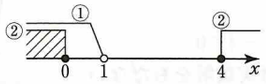
$x<1$ ……①

$x^2-4x\geqq0$ を解くと $x(x-4)\geqq0$ より

$x\leqq0$，$4\leqq x$ ……②

①，②より，連立不等式の解は

$\boldsymbol{x\leqq0}$



(2) $x^2-9\leqq0$ を解くと $(x-3)(x+3)\leqq0$ より

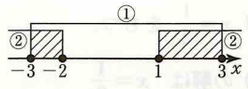
$-3\leqq x\leqq3$ ……①

$x^2+x-2\geqq0$ を解くと $(x+2)(x-1)\geqq0$ より

$x\leqq-2$，$1\leqq x$ ……②

①，②より，連立不等式の解は

$\boldsymbol{-3\leqq x\leqq-2,\ 1\leqq x\leqq3}$



172 (1) $x-5<0$ を解くと

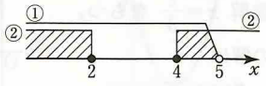
$x<5$ ……①

$x^2-6x+8\geqq0$ を解くと $(x-2)(x-4)\geqq0$ より

$x\leqq2$，$4\leqq x$ ……②

①，②より，連立不等式の解は

$\boldsymbol{x\leqq2,\ 4\leqq x<5}$



←連立不等式の解
⇓
すべての不等式を同時に満たす x の値の範囲

←①，②の共通範囲を求める。

←①，②の共通範囲を求める。

←①，②の共通範囲を求める。

(2) $x^2-6x+5<0$ を解くと $(x-1)(x-5)<0$ より

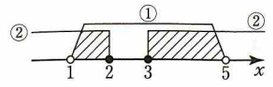
$1<x<5$ ……①

$x^2-5x+6\geqq0$ を解くと $(x-2)(x-3)\geqq0$ より

$x\leqq2$，$3\leqq x$ ……②

①，②より，連立不等式の解は

$\boldsymbol{1<x\leqq2,\ 3\leqq x<5}$



(3) $x^2-3x-4\geqq0$ を解くと $(x+1)(x-4)\geqq0$ より

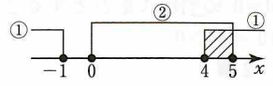
$x\leqq-1$，$4\leqq x$ ……①

$x^2-5x\leqq0$ を解くと $x(x-5)\leqq0$ より

$0\leqq x\leqq5$ ……②

①，②より，連立不等式の解は

$\boldsymbol{4\leqq x\leqq5}$



←①，②の共通範囲を求める。

←①，②の共通範囲を求める。

173 (1) $3x+5\leqq5x-1$ を解くと $-2x\leqq-6$ より

$x\geqq3$ ……①

$x^2-5x+4<0$ を解くと $(x-1)(x-4)<0$ より

$1<x<4$ ……②

①，②より，連立不等式の解は

$\boldsymbol{3\leqq x<4}$

←①，②の共通範囲を求める。

(2) $x^2-3x+2<0$ を解くと $(x-1)(x-2)<0$ より

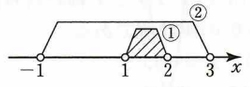
$1<x<2$ ……①

$x^2-2x-3<0$ を解くと $(x+1)(x-3)<0$ より

$-1<x<3$ ……②

①，②より，連立不等式の解は

$\boldsymbol{1<x<2}$



←①，②の共通範囲を求める。

(3) $x^2\geqq9$ を変形して $x^2-9\geqq0$

これを解くと $(x+3)(x-3)\geqq0$ より

$x\leqq-3$，$3\leqq x$ ……①

$x^2-7x+6>0$ を解くと $(x-1)(x-6)>0$ より

$x<1$，$6<x$ ……②

①，②より，連立不等式の解は

$\boldsymbol{x\leqq-3,\ 6<x}$

←①，②の共通範囲を求める。

JUMP 32

縦の長さを x cm とすると，横の長さは $(20-x)$ cm である。

横の長さが縦の長さより長いから

$x<20-x$

$2x<20$

よって $x<10$

また，$x>0$ であるから

$0<x<10$ ……①

面積は $x(20-x)$ cm^2 であり，これが 75 cm^2 以上であるから

$x(20-x)\geqq75$

これを解くと $x^2-20x+75\leqq0$ より

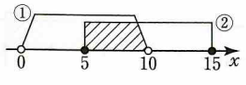
$(x-15)(x-5)\leqq0$

ゆえに $5\leqq x\leqq15$ ……②

①，②を同時に満たす x の値の範囲は

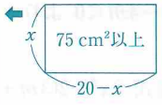
$5\leqq x<10$

したがって **5 cm 以上 10 cm 未満**



考え方 求める縦の長さを x として，x についての連立不等式を解く。

←x は長方形の辺の長さ



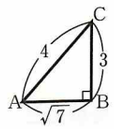
←①，②の共通範囲を求める。

33 三角比 (p.76)

174 $\sin A=\frac{3}{4}$

$\cos A=\frac{\sqrt{7}}{4}$

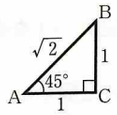
$\tan A=\frac{3}{\sqrt{7}}$



175 $\sin 45°=\frac{1}{\sqrt{2}}$

$\cos 45°=\frac{1}{\sqrt{2}}$

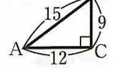
$\tan 45°=\frac{1}{1}=1$



176 (1) $\sin A=\frac{9}{15}=\frac{3}{5}$

$\cos A=\frac{12}{15}=\frac{4}{5}$

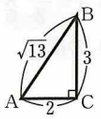
$\tan A=\frac{9}{12}=\frac{3}{4}$



(2) $\sin A=\frac{3}{\sqrt{13}}$

$\cos A=\frac{2}{\sqrt{13}}$

$\tan A=\frac{3}{2}$



177 (1) 三平方の定理より

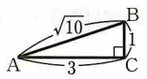
$3^2+1^2=AB^2$

よって　$AB^2=10$

ここで，$AB>0$ であるから　$AB=\sqrt{10}$

したがって

$\sin A=\frac{1}{\sqrt{10}}$，$\cos A=\frac{3}{\sqrt{10}}$，$\tan A=\frac{1}{3}$



(2) 三平方の定理より

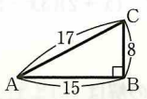
$15^2+BC^2=17^2$

よって　$BC^2=64$

ここで，$BC>0$ であるから　$BC=8$

したがって

$\sin A=\frac{8}{17}$，$\cos A=\frac{15}{17}$，$\tan A=\frac{8}{15}$



178 (1) 三平方の定理より

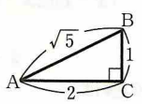
$AB^2=2^2+1^2$

よって　$AB^2=5$

ここで，$AB>0$ であるから　$AB=\sqrt{5}$

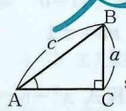
したがって

$\sin A=\frac{1}{\sqrt{5}}$，$\cos A=\frac{2}{\sqrt{5}}$，$\tan A=\frac{1}{2}$



サイン（正弦）

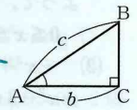
Sin



$\sin A=\frac{a}{c}$

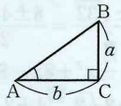
コサイン（余弦）

$\cos A=\frac{b}{c}$



Cos

タンジェント（正接）



$\tan A=\frac{a}{b}$

tan

⬅直角を右下，着目する角を左下にして考えるとよい。

⬅$\sin A=\frac{BC}{AB}$

$\cos A=\frac{AC}{AB}$

$\tan A=\frac{BC}{AC}$

⬅$AC^2+BC^2=AB^2$

⬅$\sin A=\frac{BC}{AB}$，$\cos A=\frac{AC}{AB}$，

$\tan A=\frac{BC}{AC}$

⬅$AB^2+BC^2=AC^2$

⬅$\sin A=\frac{BC}{AC}$，$\cos A=\frac{AB}{AC}$，

$\tan A=\frac{BC}{AB}$

⬅$AB^2=AC^2+BC^2$

⬅$\sin A=\frac{BC}{AB}$，$\cos A=\frac{AC}{AB}$，

$\tan A=\frac{BC}{AC}$

(2) 三平方の定理より

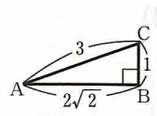
$1^2+AB^2=3^2$

よって　$AB^2=8$

ここで，$AB>0$ であるから　$AB=\sqrt{8}=2\sqrt{2}$

したがって

$\sin A=\frac{1}{3}$，$\cos A=\frac{2\sqrt{2}}{3}$，$\tan A=\frac{1}{2\sqrt{2}}$



⬅$BC^2+AB^2=AC^2$

⬅$\sin A=\frac{BC}{AC}$，$\cos A=\frac{AB}{AC}$，

$\tan A=\frac{BC}{AB}$

(3) 三平方の定理より

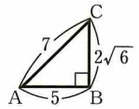
$5^2+BC^2=7^2$

よって　$BC^2=24$

ここで，$BC>0$ であるから　$BC=2\sqrt{6}$

したがって

$\sin A=\frac{2\sqrt{6}}{7}$，$\cos A=\frac{5}{7}$，$\tan A=\frac{2\sqrt{6}}{5}$

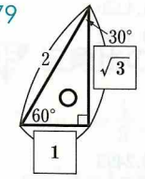


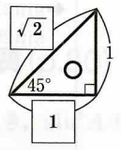
⬅$AB^2+BC^2=AC^2$

⬅$\sin A=\frac{BC}{AC}$，$\cos A=\frac{AB}{AC}$，

$\tan A=\frac{BC}{AB}$

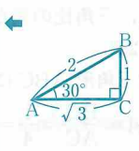
179





A	30°	45°	60°
$\sin A$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\cos A$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$
$\tan A$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$

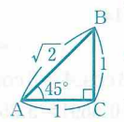
⬅



$\sin 30°=\frac{BC}{AB}$

$\cos 30°=\frac{AC}{AB}$

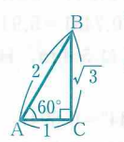
$\tan 30°=\frac{BC}{AC}$



$\sin 45°=\frac{BC}{AB}$

$\cos 45°=\frac{AC}{AB}$

$\tan 45°=\frac{BC}{AC}$



$\sin 60°=\frac{BC}{AB}$

$\cos 60°=\frac{AC}{AB}$

$\tan 60°=\frac{BC}{AC}$

JUMP 33

右の図のように，

△BCD において　$CD=2$，$BC=\sqrt{3}$

△AED において　$AE=\sqrt{3}x$

△AEC において　$AE=CE$

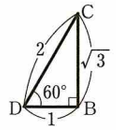
であるから

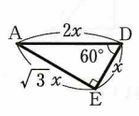
$\sqrt{3}x=2+x$

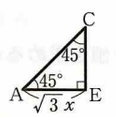
$(\sqrt{3}-1)x=2$

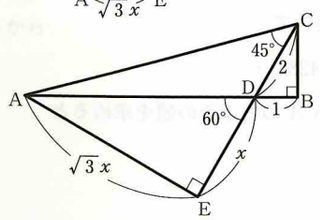
$x=\frac{2}{\sqrt{3}-1}=\frac{2(\sqrt{3}+1)}{(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)}$

$=\frac{2(\sqrt{3}+1)}{3-1}=\sqrt{3}+1$









⬅$CE=CD+DE=2+x$

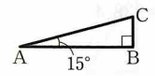
⬅分母と分子に $\sqrt{3}+1$ を掛ける。

ここで

$AC=\sqrt{2}AE=\sqrt{2}\times\sqrt{3}x$

$=\sqrt{6}(\sqrt{3}+1)=3\sqrt{2}+\sqrt{6}$

であり，△ABC において　$\angle BAC=15°$ であるから



$\sin 15°=\frac{\sqrt{3}}{3\sqrt{2}+\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{3}(3\sqrt{2}-\sqrt{6})}{(3\sqrt{2}+\sqrt{6})(3\sqrt{2}-\sqrt{6})}$

$=\frac{3\sqrt{6}-3\sqrt{2}}{12}=\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$

⬅$\sin\angle BAC=\frac{BC}{AC}$

⬅分母と分子に $3\sqrt{2}-\sqrt{6}$ を掛ける。

考え方　AE，CE の長さを，それぞれ x を用いて表す。